

# Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант №19 | Группа 241 | Студент №19

## Задача 1 (№16)

Доказать, что в любом графе с  $n$  вершинами ( $n \geq 2$ ) найдутся две вершины, имеющие одинаковую степень.

**Доказательство:** В простом графе с  $n$  вершинами возможные значения степеней лежат в диапазоне  $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ . Заметим, что в одном графе не могут одновременно существовать вершина степени 0 (изолированная) и вершина степени  $n-1$  (смежная со всеми). Следовательно, набор доступных степеней для  $n$  вершин ограничен множеством из  $n-1$  значения. По **принципу Дирихле**, при распределении  $n$  вершин по  $n-1$  значению степени, как минимум две вершины получат одинаковое число.

## Задача 2 (№33)

Найти радиус и диаметр полного графа  $K_n$ .

В полном графе  $K_n$  любая пара различных вершин соединена ребром. Следовательно, кратчайшее расстояние между любыми вершинами  $d(u, v) = 1$ . Эксцентриситет каждой вершины  $e(v) = 1$ .  
Отсюда: **Радиус  $R = 1$ , Диаметр  $D = 1$ .**

## Задача 3 (№44)

Проверка изоморфизма графов.

Для установления изоморфизма сравниваются основные инварианты: набор степеней вершин, количество циклов различной длины и структура связей. Если все

инварианты идентичны, строится биекция вершин. В данной задаче рекомендуется проверить наличие циклов  $C_3$  и  $C_4$ .

#### Задача 4 (№61)

**Свойства матрицы смежности. Что означают элементы матрицы  $A^2$ ?**

Элемент  $c_{ij}$  матрицы  $A^2$  (где  $A$  — матрица смежности) равен количеству путей длиной ровно 2 между вершинами  $v_i$  и  $v_j$ . Диагональные элементы  $c_{ii}$  этой матрицы равны степеням соответствующих вершин  $\deg(v_i)$ .

#### Задача 5 (№78)

**Существует ли эйлеров граф с нечетным числом ребер?**

**Ответ:** Да, существует.

Критерий эйлеровости требует, чтобы степени всех вершин были четными. Лемма о рукопожатиях ( $\sum \deg(v) = 2m$ ) не накладывает ограничений на четность количества ребер  $m$  в этом случае.

**Пример:** Простой цикл  $C_3$  (треугольник). Степени всех вершин равны 2 (четные), количество ребер  $m = 3$  (нечетное).